数学物理方法 2
第二次作业

1.

(1) **证明:**$\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)=\frac{1}{r^2}\delta(r-r_0)\delta(cos\theta-cos\theta_0)\delta(\varphi-\varphi_0)$**.**

证明. 注意到我们只需证明 $\forall f:R^3\to R,\forall r_0,\theta_0,\varphi_0$,
$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(r,\theta,\varphi)\frac{1}{r^2}\delta(r-r_0)\delta(cos\theta-cos\theta_0)\delta(\varphi-\varphi_0)dxdydz=f(r_0,\theta_0,\varphi_0)$ 即可 (即我们证明了待证等式两端的算子对函数空间内所有函数的作用都是相同的, 这是泛函中分布的观点, 事实上 δ 函数就是这么定义的).
由坐标变换关系 $x=x(r,\theta,\varphi),y=y(r,\theta,\varphi),z=z(r,\theta,\varphi)$,$dxdydz=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}drd\theta d\varphi$, 其中 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}$ 是
$x(r,\theta,\varphi),y(r,\theta,\varphi),z(r,\theta,\varphi)$ 的 Jacobian 行列式. 由计算可得 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}=r^2sin\theta$. 因此将变换后的微分形式代入待证式可得:
$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(r,\theta,\varphi)\frac{1}{r^2}\delta(r-r_0)\delta(cos\theta-cos\theta_0)\delta(\varphi-\varphi_0)dxdydz=\int_0^{+\infty}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}f(r,\theta,\varphi)\sin\theta\delta(r-r_0)\delta(cos\theta-cos\theta_0)\delta(\varphi-\varphi_0)drd\theta d\varphi$.
事实上由 δ 函数定义我们可以得到如下关系:
$\int_0^{+\infty}f(r,\theta,\varphi)\delta(r-r_0)dr=f(r_0,\theta,\varphi)$
$\int_{-1}^{1}f(r,\theta,\varphi)\delta(cos\theta-cos\theta_0)d(cos\theta)=\int_0^{\pi}f(r,\theta,\varphi)\delta(cos\theta-cos\theta_0)sin\theta d\theta=f(r,\theta_0,\varphi)$
$\int_0^{2\pi}f(r,\theta,\varphi)\delta(\varphi-\varphi_0)d\varphi=f(r,\theta,\varphi_0)$
由 Fubini 定理:
$\int_0^{+\infty}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}f(r,\theta,\varphi)\sin\theta\delta(r-r_0)\delta(cos\theta-cos\theta_0)\delta(\varphi-\varphi_0)drd\theta d\varphi=\int_0^{+\infty}\int_0^{\pi}f(r,\theta,\varphi_0)sin\theta d\theta dr=\int_0^{+\infty}f(r,\theta_0,\varphi_0)dr=f(r_0,\theta_0,\varphi_0)$
我们证明了原命题. □

(2) **证明:**$\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}=-4\pi\delta(\vec{r}-\vec{r_0})$.

若想证明 $\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}=-4\pi\delta(\vec{r}-\vec{r_0})$, 我们只需证明 $\forall f\in L(R^3),\int_\Omega f(\vec{r})\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}dV=-4\pi f(\vec{r_0})$. 其中 Ω 是任意包含 $\vec{r_0}$ 的区域. 记 $\vec{r}-\vec{r_0}=\vec{x}+\vec{y}+\vec{z}$. 我们将积分区域分成两部分,$B(\vec{r_0},\delta)$ 和 $\Omega\backslash B(\vec{r_0},\delta)$. 注意到 $\forall\vec{r}\in\Omega\backslash B(\vec{r_0},\delta),\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}=\nabla(-\frac{\vec{r}-\vec{r_0}}{|\vec{r}-\vec{r_0}|^3})=-\frac{3x^2-|\vec{r}-\vec{r_0}|^2+3y^2-|\vec{r}-\vec{r_0}|^2+3z^2-|\vec{r}-\vec{r_0}|^2}{|\vec{r}-\vec{r_0}|^5}=$

0.

因此 $\int_{\Omega\setminus B(\vec{r_0},\delta)} f\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}dV=0$. 现在考虑 $\int_{B(\vec{r_0},\delta)} f(\vec{r})\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}dV$. 由格林第一公式,
$\int_{B(\vec{r_0},\delta)} f(\vec{r})\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}dV=\int_{\partial B(\vec{r_0},\delta)} f(\vec{r})\nabla\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}\cdot d\vec{S}-\int_{B(\vec{r_0},\delta)}\nabla f(\vec{r})\cdot\nabla\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}dV=$
$\int_{\partial B(\vec{r_0},\delta)} f(\vec{r})\frac{-(\vec{r}-\vec{r_0})}{|\vec{r}-\vec{r_0}|^3}\cdot d\vec{S}-\int_{B(\vec{r_0},\delta)}\frac{xf_x+yf_y+zf_z}{|\vec{r}-\vec{r_0}|^3}dV=-\int_{\partial B(\vec{r_0},\delta)} f(\vec{r})d\Omega-\int_{B(\vec{r_0},\delta)}\frac{xf_x+yf_y+zf_z}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}drd\Omega$
如果 f 的各一阶偏导有界 M, 则由柯西不等式,
$xf_x+yf_y+zf_z\le M(x+y+z)\le\frac{M}{3}\sqrt{(1^2+1^2+1^2)(x^2+y^2+z^2)}=\frac{M}{\sqrt{3}}|\vec{r}-\vec{r_0}|$.
因此 $|\int_{B(\vec{r_0},\delta)}\frac{xf_x+yf_y+zf_z}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}drd\Omega|\le\frac{4\pi M}{\sqrt{3}}\delta\to 0$ 当 $\delta\to 0$.
因此 $\int_\Omega f(\vec{r})\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}dV=\lim_{\delta\to 0}(\int_{\Omega B(\vec{r_0},\delta)} f(\vec{r})\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}dV+\int_{B(\vec{r_0},\delta)} f(\vec{r})\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r_0}|}dV)$
$=0-\lim_{\delta\to 0}\int_{\partial B(\vec{r_0},\delta)} f(\vec{r})d\Omega=-4\pi f(\vec{r_0})$. 因此我们证明了原命题.

2. **证明以下傅里叶变换关系**

(1):$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{cos\omega t}{\omega^2+a^2}d\omega=\frac{\pi}{a}e^{-a|t|}$

考虑 $e^{-a|t|}$ 的傅里叶正变换.$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-a|t|}e^{-i\omega t}dt=\int_{-\infty}^{0}e^{at-i\omega t}dt+\int_0^{+\infty}e^{-at-i\omega t}dt=\frac{1}{a-i\omega}-\frac{1}{-a-i\omega}=\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
因此由傅里叶逆变换公式,$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2a}{a^2+\omega^2}e^{i\omega t}d\omega=e^{-a|t|}\implies\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{i\omega t}}{a^2+\omega^2}d\omega=\frac{\pi}{a}e^{-a|t|}$
然后只需注意到 $Re(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{i\omega t}}{a^2+\omega^2}d\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}Re(\frac{e^{i\omega t}}{a^2+\omega^2})d\omega$ 即可得到原式.
(2): 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2},k=\sqrt{k_1^2+k_2^2+k_3^2}$
(i):$F[\frac{1}{r}]=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{k^2}$
欲证上述等式, 我们可以考虑在傅里叶逆变换等式两端同时作用上拉普拉斯算子, 即:
$\nabla^2(\frac{1}{r})=\nabla^2((\frac{1}{2\pi})^{3/2}\int\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{k^2}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}dV)$
容易证明 $\nabla^2(e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}})=-k^2e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$. 因此原式变为 $\nabla^2(\frac{1}{r})=-\frac{1}{2\pi^2}\int e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}dV$. 而我们已经证明 $\nabla^2(\frac{1}{r})=-4\pi\delta(\vec{r})$
因此原命题等价为:$F[-4\pi\delta(\vec{r})]=-\sqrt{\frac{2}{\pi}}$. 而这显然是正确的.
因为 $F[-4\pi\delta(\vec{r})]=-4\pi(\frac{1}{2\pi})^{3/2}\int\delta(\vec{r})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}dV=--4\pi(\frac{1}{2\pi})^{3/2}=-\sqrt{\frac{2}{\pi}}$. 证毕.

(ii):$F[\frac{sin(ak)}{k}]=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\delta(r-a)}{r}\iff\frac{sin(ak)}{k}=F[\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{\delta(r-a)}{r}]$
欲证上述等式, 我们考虑在等式两侧同时乘以 $e^{-\mu a}(\mu>0)$ 并关于 a 积分:
左侧:$\int_0^{+\infty}e^{-\mu a}\frac{sin(ak)}{k}da=(\frac{\frac{1}{ik+\mu}-\frac{1}{\mu-ik}}{2i})\frac{1}{k}$.
右侧:$\int_0^{+\infty}e^{-\mu a}(\frac{1}{2\pi})^{3/2}\int\frac{\sqrt{\frac{\pi}{2}}\delta(r-a)}{r}e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}dV=(\frac{1}{2\pi})^{3/2}\int\frac{e^{-\mu r}}{r}e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}dV$
此时再让 $\mu\to 0$, 我们得到两侧分别为 $\frac{1}{k^2}$ 和 $F[\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{r}]$. 由 (i) 我们知道两者是相等的. 因此原命题得证.

3.

只需注意到 $F(p)=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-pt}dt=\Sigma_{n=0}^{+\infty}\int_0^a f(t+na)e^{-p(t+na)}dt$(由周期性)$=\Sigma_{n=0}^{+\infty}e^{-pna}\int_0^a f(t)e^{-pt}dt$ (由等比数列求和)$=\frac{1}{1-e^{-pa}}\int_0^a f(t)e^{-pt}dt$. 证毕.

4.

设绳的质量线密度为 λ, 横向振幅 $u(r,t)$. 考虑一段微元 $r\sim r+dr$ 上的水平方向受力平衡 (在以 ω 角速度旋转的非惯性系下), 即可得 $T(r)-T(r+dr)=\lambda dr\omega^2 r \implies T(r)=T_0-\frac{1}{2}\lambda\omega^2r^2$.
考虑该微元竖直方向的运动方程:$\lambda dru_{tt}(r,t)=T(r+dr)u_r(r+dr,t)-T(r)u_r(r,t) \implies$
$\lambda u_{tt}(r,t)=-\lambda\omega^2 ru_r(r,t)+(T_0-\frac{1}{2}\omega^2r^2)u_{rr}(r,t)$. 即为所求波动方程.

5.

考虑边界上一个小微元的热量流入. 对于 $x=0$ 处的微元, 左侧热量流入是 q_0S, 右侧流出能量是 $q(0)=-kT_x(x,t)$. 由于微元可以取任意小 (即热容可以取任意小),q_0S 不是小量, 因此要求流入流出热量相等 $\implies q_0S=-kT_x(x,t) \implies T_x(x,t)|_{x=0}=-\frac{q_0S}{k}$. 这是第二类边界条件. 对于 $x=l$ 处的微元同理有 $T_x(x,t)|_{x=l}=\frac{q_0S}{k}$. 两者构成边界条件.

6.

控制方程:$u_{tt}(x,t)=a^2u_{xx}(x,t)\ \ 0\le x\le l, t>0$
边界条件:$u(x,t)|_{x=0}=0, u(x,t)|_{x,l}=0$
初始条件: 由各点的竖直方向受力平衡, 容易得到:$F_o=Tsin\alpha_1, F_c=Tsin\alpha_1+Tsin\alpha_2, F_l=Tsin\alpha_2$. 由几何关系:$ctan\alpha_1=(l-c)tan\alpha_2$.
综上可以解得:$\alpha_1=arccos(\sqrt{\frac{c^2}{2cl-l^2}(1-(\frac{F_o}{F_l})^2)}), \alpha_2=arccos(\sqrt{\frac{(l-c)^2}{2cl-l^2}((\frac{F_l}{F_o})^2-1)})$. 因此初始条件为:$u(x,t)|_{t=0}=\begin{cases} x\sqrt{\frac{2cl-l^2}{c^2}\frac{F_l^2}{F_o^2-F_l^2}-1} & 0<x<c \\ \sqrt{(2cl-l^2)\frac{F_l^2}{F_o^2-F_l^2}-c^2}-(x-c)\sqrt{\frac{2cl-l^2}{(l-c)^2}\frac{F_o^2}{F_o^2-F_l^2}-1} & c\le x\le l\end{cases}, u_t(x,t)|_{t=0}=0$
以上三者构成定解问题.

7.

由非齐次波动方程的达朗贝尔公式, 解为:
$u(x,t)=\frac{1}{2}(e^{-2(x-at)^2}+e^{-2(x+at)^2})+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}sinldl+\frac{1}{2a}\int_0^t\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)}coslcos(\omega\tau)dld\tau$
$=\frac{1}{2}(e^{-2(x-at)^2}+e^{-2(x+at)^2}+\frac{1}{2a}(cos(x-at)-cos(x+at))+\frac{1}{4a}(\frac{1}{\omega-a}(sin(x+\omega t)-sin(x+at)+sin(x-\omega t)-sin(x-at))+\frac{1}{\omega+a}(sin(x+at)-sin(x-\omega t)+sin(x-at)-sin(x+\omega t)))$

8.

对该半无界问题做奇延拓, 并由达朗贝尔公式可得:
$u(x,t)=\frac{1}{2}(sin(x+at)-sin(at-x))=\frac{1}{2}(sin(x+at)+sin(x-at))=cos(at)sin(x)$
以下是 7 个时间点的振动情况:

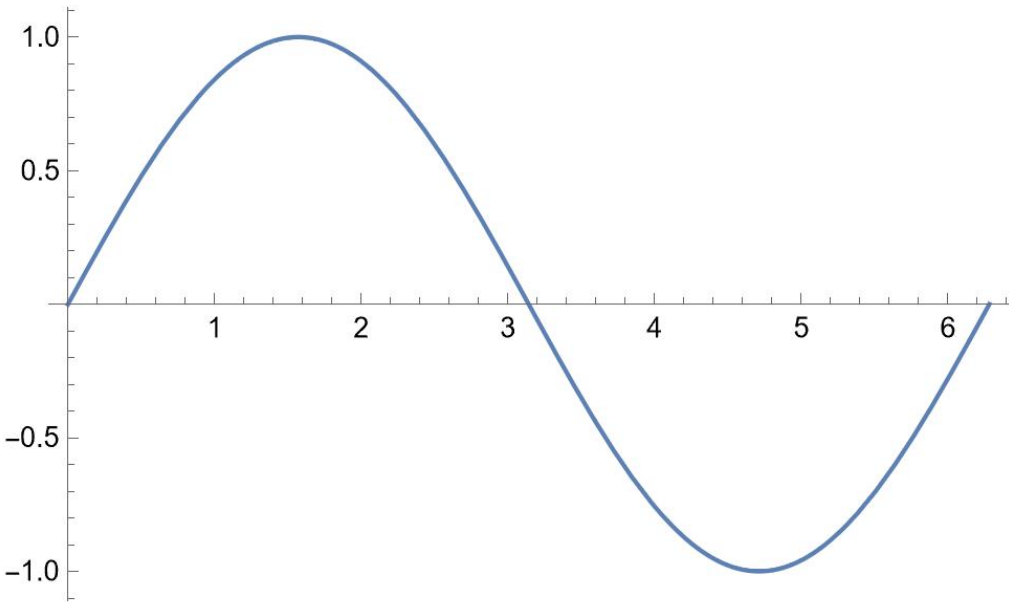

图 1: t=0

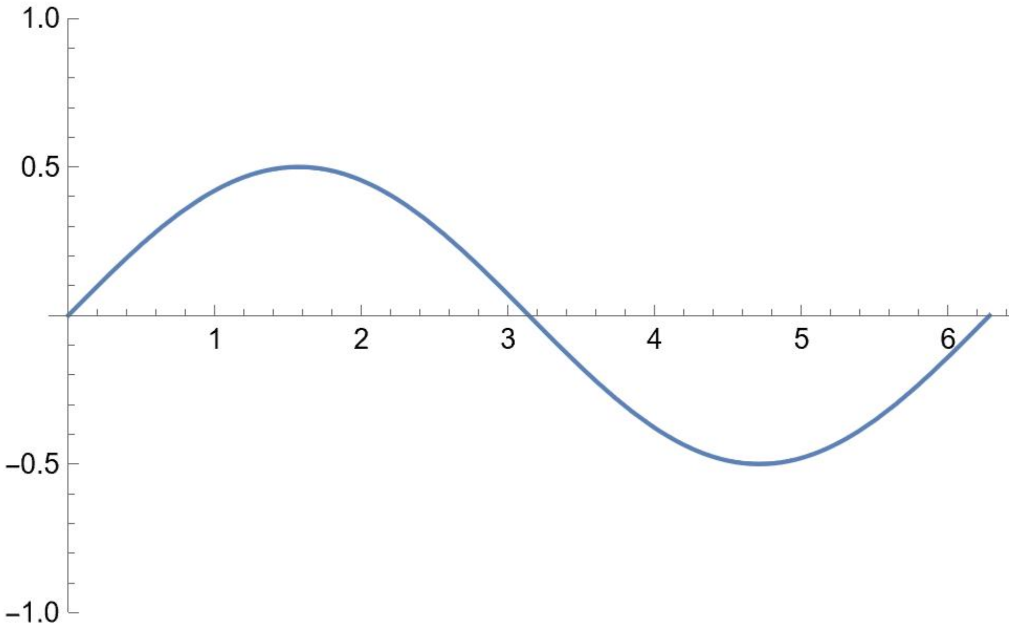

图 2: t=$\frac{\pi}{3a}$

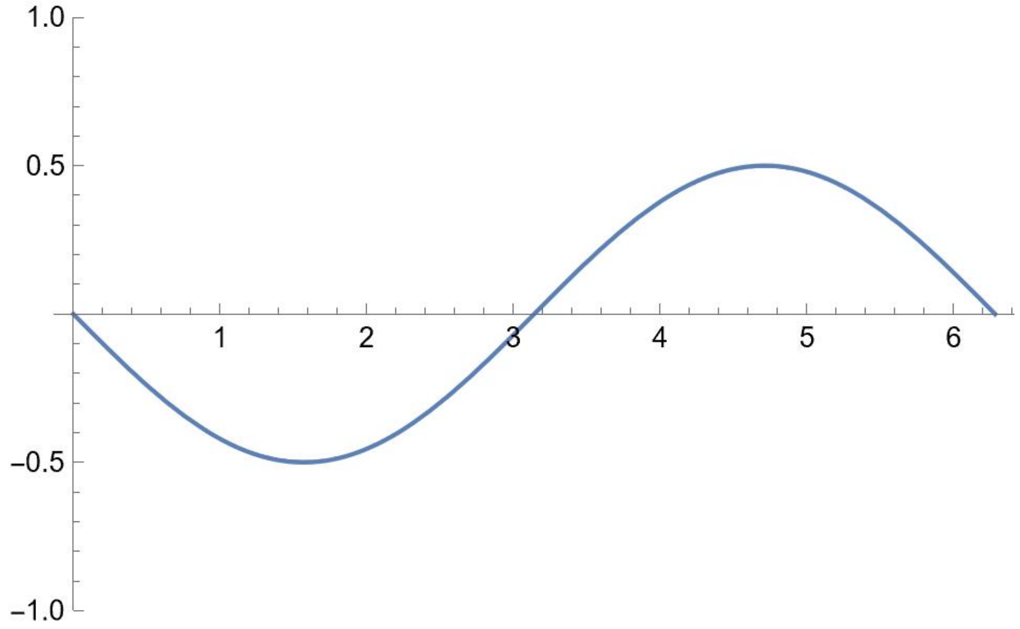

图 3: t=$\frac{2\pi}{3a}$

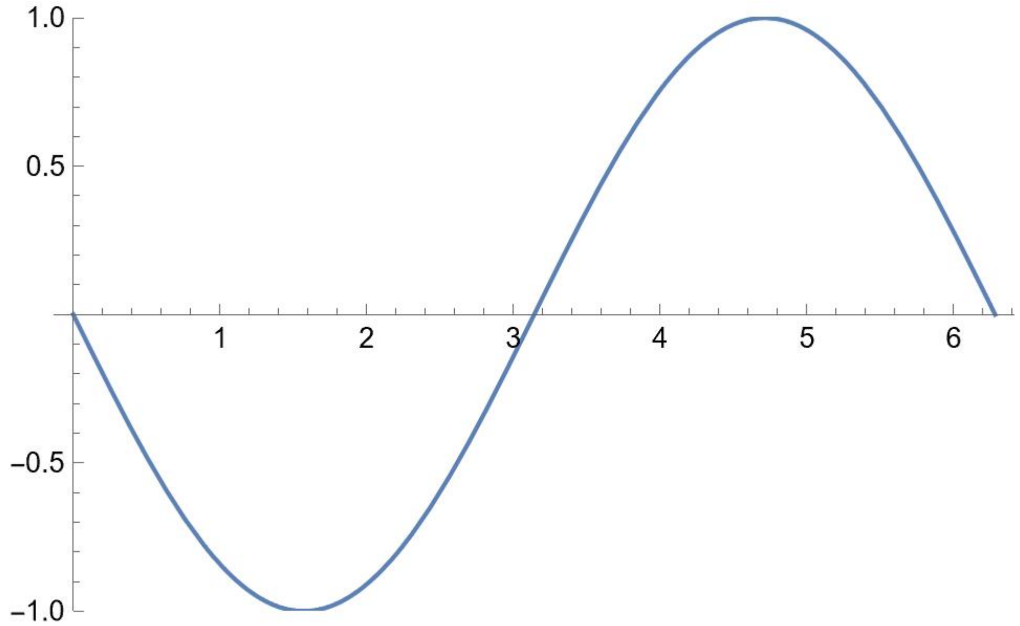

图 4: t=$\frac{3\pi}{3a}$

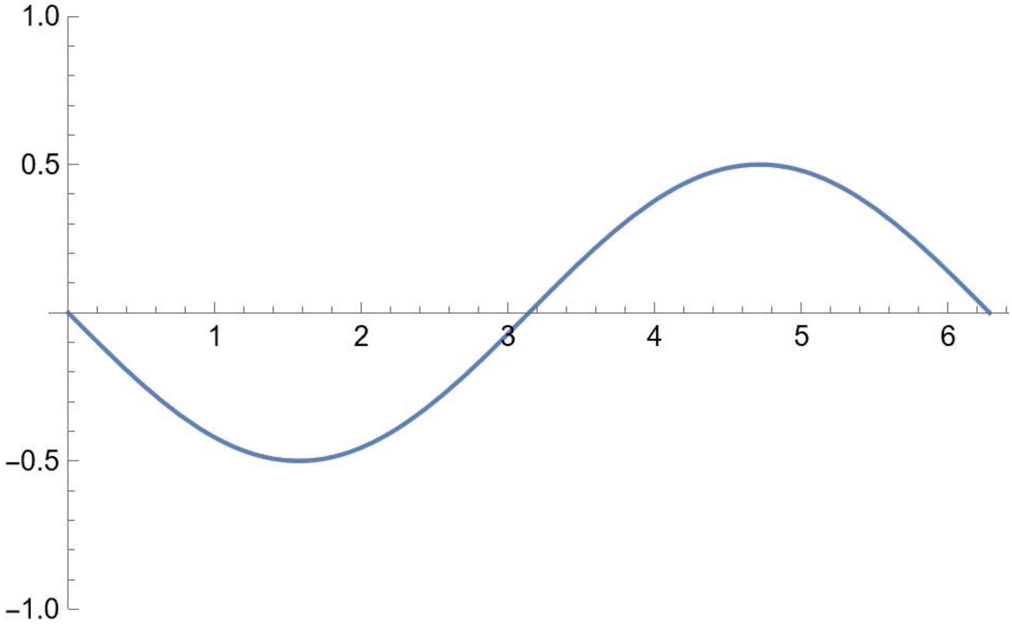

图 5: t=$\frac{4\pi}{3a}$

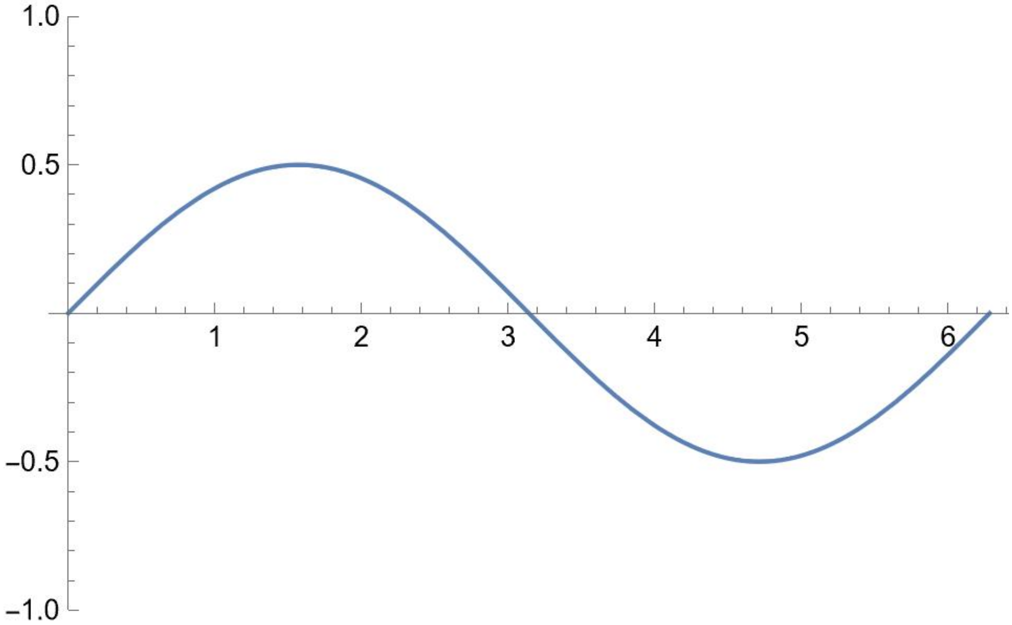

图 6: t=$\frac{5\pi}{3a}$

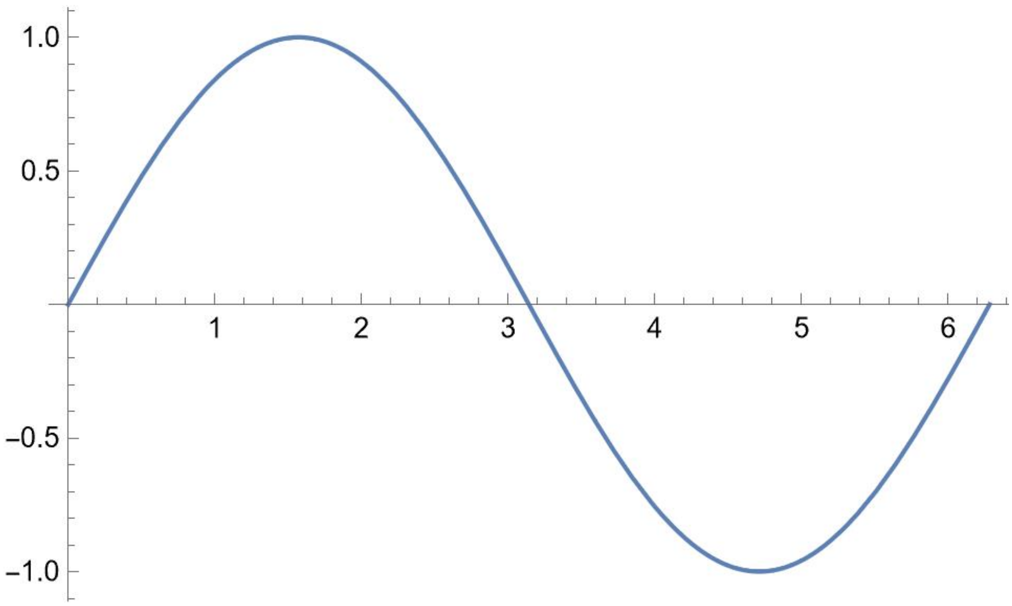

图 7: t=$\frac{6\pi}{3a}$